Guía de Química Básica

Tabla periódica de los elementos

Cuadro 1: Datos de los elementos químicos.

Nombre	Símbolo	Número Atómico	Masa Atómica
Hidrógeno	H	1	1.008
Helio	He	2	4.003
Litio	Li	3	6.941
Berilio	Be	4	9.012
Boro	B	5	10.81
Carbono	C	6	12.01
Nitrógeno	N	7	14.01
Oxígeno	O	8	16.00
Flúor	F	9	19.00
Neón	Ne	10	20.18
Sodio	Na	11	22.99
Magnesio	Mg	12	24.31
Aluminio	Al	13	26.98
Silicio	Si	14	28.09
Fósforo	P	15	30.97
Azufre	S	16	32.07
Cloro	Cl	17	35.45
Argón	Ar	18	39.95
Potasio	K	19	39.10
Calcio	Ca	20	40.08
Escandio	Sc	21	44.96
Titanio	Ti	22	47.87
Vanadio	V	23	50.94
Cromo	Cr	24	52.00
Manganeso	Mn	25	54.94
Hierro	Fe	26	55.85
Cobalto	Co	27	58.93
Níquel	Ni	28	58.69
Cobre	Cu	29	63.55
Zinc	Zn	30	65.38
Galio	Ga	31	69.72
Germanio	Ge	32	72.63
Arsénico	As	33	74.92
Selenio	Se	34	78.96
Bromo	Br	35	79.90

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 1 – Continuación

Nombre	Símbolo	Número Atómico	Masa Atómica
Kriptón	Kr	36	83.80
Rubidio	Rb	37	85.47
Estroncio	Sr	38	87.62
Itrio	Y	39	88.91
Zirconio	Zr	40	91.22
Niobio	Nb	41	92.91
Molibdeno	Mo	42	95.94
Tecnecio	Tc	43	98.00
Rutenio	Ru	44	101.07
Rodio	Rh	45	102.91
Paladio	Pd	46	106.42
Plata	Ag	47	107.87
Cadmio	Cd	48	112.41
Indio	In	49	114.82
Estaño	Sn	50	118.71
Antimonio	Sb	51	121.76
Telurio	Te	52	127.60
Yodo	I	53	126.90
Xenón	Xe	54	131.29
Cesio	Cs	55	132.91
Bario	Ba	56	137.33
Lantano	La	57	138.91
Cerio	Ce	58	140.12
Praseodimio	Pr	59	140.91
Neodimio	Nd	60	144.24
Prometio	Pm	61	145.00
Samario	Sm	62	150.36
Europio	Eu	63	151.96
Gadolinio	Gd	64	157.25
Terbio	Tb	65	158.93
Disprosio	Dy	66	162.50
Holmio	Ho	67	164.93
Erbio	Er	68	167.26
Tulio	Tm	69	168.93
Iterbio	Yb	70	173.04
Lutecio	Lu	71	174.97
Hafnio	Hf	72	178.49
Tántalo	Ta	73	180.95
Wolframio	W	74	183.84
Renio	Re	75	186.21
Osmio	Os	76	190.23
Iridio	Ir	77	192.22
Platino	Pt	78	195.08
Oro	Au	79	197.00
Mercurio	Hg	80	200.59
Talio	Tl	81	204.38
Plomo	Pb	82	207.20
Bismuto	Bi	83	208.98

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 1 – Continuación

Nombre	Símbolo	Número Atómico	Masa Atómica
Polonio	Po	84	209.00
Astato	At	85	210.00
Radón	Rn	86	222.00
Francio	Fr	87	223.00
Radio	Ra	88	226.00
Actinio	Ac	89	227.00
Torio	Th	90	232.04
Protactinio	Pa	91	231.04
Uranio	U	92	238.03
Neptunio	Np	93	237.00
Plutonio	Pu	94	244.00
Americio	Am	95	243.00
Curio	Cm	96	247.00
Berkelio	Bk	97	247.00
Californio	Cf	98	251.00
Einsteinio	Es	99	252.00
Fermio	Fm	100	257.00
Mendelevio	Md	101	258.00
Nobelio	No	102	259.00
Laurencio	Lr	103	262.00
Rutherfordio	Rf	104	267.00
Dubnio	Db	105	268.00
Seaborgio	Sg	106	271.00
Bohrio	Bh	107	270.00
Hassio	Hs	108	277.00
Meitnerio	Mt	109	278.00
Darmstadio	Ds	110	281.00
Roentgenio	Rg	111	280.00
Copernicio	Cn	112	285.00
Nihonio	Nh	113	284.00
Flerovio	Fl	114	289.00
Moscovio	Mc	115	288.00
Livermorio	Lv	116	293.00
Teneso	Ts	117	294.00
Oganesón	Og	118	294.00

Unidades y constantes fundamentales

- Número de Avogadro: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}
- Constante de los gases: $R = 0{,}082057$ L·atm·mol^{-1}K^{-1}
  $R = 8{,}314$ J·mol^{-1}K^{-1}
- Constante de Faraday: $F = 96485$ C·mol^{-1}
- Volumen molar (STP): 22,414 L/mol
- Temperatura estándar: 0°C = 273,15 K

Conceptos básicos

Masa atómica y molecular

- Masa atómica: masa promedio de los isótopos de un elemento (u.m.a.).
- Masa molecular: suma de masas atómicas de los átomos en una molécula.
- Mol: cantidad de sustancia que contiene N_A partículas.
- Masa molar: masa de un mol de sustancia (g/mol).

Fórmulas empíricas y moleculares

- Fórmula empírica: proporción mínima de átomos.
- Fórmula molecular: número real de átomos.
- Relación: $n = \frac{\text{masa molar}}{\text{masa fórmula empírica}}$

Estequiometría

Leyes ponderales

- Ley de conservación de la masa (Lavoisier): la masa total se conserva.
- Ley de proporciones definidas (Proust): un compuesto siempre tiene la misma proporción en masa de sus elementos.
- Ley de proporciones múltiples (Dalton): si dos elementos forman más de un compuesto, las masas de uno combinado con una masa fija del otro están en relación de números enteros pequeños.

Cálculos estequiométricos

- Moles: $n = \frac{\text{masa (g)}}{\text{masa molar (g/mol)}}$
- Número de partículas: $N = n \cdot N_A$
- Rendimiento: $\%\text{rendimiento} = \frac{\text{rendimiento real}}{\text{rendimiento teórico}} \times 100$

Gases

Ley de los gases ideales

$$PV = nRT$$

Donde P = presión, V = volumen, n = moles, R = constante, T = temperatura (K).

Leyes derivadas

- Boyle: $P_1V_1 = P_2V_2$ (T constante)
- Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (P constante)
- Gay-Lussac: $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ (V constante)
- Ley combinada: $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

Densidad de un gas

$$d = \frac{PM}{RT}$$

Donde M es la masa molar.

Ley de Dalton (presiones parciales)

$$P_{\text{total}} = \sum P_i, \quad P_i = X_i P_{\text{total}}, \quad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$$

Disoluciones

Concentraciones

- Molaridad: $M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{litros de solución}}$
- Molalidad: $m = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{kg de disolvente}}$
- Fracción molar: $X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$
- Porcentaje en masa: $\%m/m = \frac{\text{masa soluto}}{\text{masa solución}} \times 100$
- Porcentaje en volumen: $\%v/v = \frac{\text{volumen soluto}}{\text{volumen solución}} \times 100$

Diluciones

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

Estequiometría en disolución

$$\text{Moles} = M \cdot V \quad \text{(volumen en litros)}$$

Reacciones químicas

Tipos de reacciones

- Síntesis: $A + B \rightarrow AB$
- Descomposición: $AB \rightarrow A + B$
- Desplazamiento simple: $A + BC \rightarrow AC + B$
- Doble desplazamiento: $AB + CD \rightarrow AD + CB$
- Combustión: $C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Balanceo de ecuaciones

Método de tanteo o redox.

Termoquímica

- Entalpía de reacción: $\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$
- Reacción exotérmica: $\Delta H < 0$ (libera calor)
- Reacción endotérmica: $\Delta H > 0$ (absorbe calor)
- Ley de Hess: ΔH total es independiente de la trayectoria.

Estructura atómica

- Número atómico Z = protones.
- Número másico A = protones + neutrones.
- Isótopos: mismo Z, diferente A.
- Configuración electrónica: principio de Aufbau, regla de Hund, exclusión de Pauli.

Enlace químico

- Enlace iónico: transferencia de electrones (metal + no metal).
- Enlace covalente: compartición de electrones (no metal + no metal).
- Enlace metálico: nube de electrones (metal + metal).
- Electronegatividad: capacidad de atraer electrones (Pauling).

Ácidos y bases

- Arrhenius: ácido produce H^+, base produce OH^-.
- Brønsted-Lowry: ácido dona H^+, base acepta H^+.
- $pH = -\log[H^+]$, $pOH = -\log[OH^-]$, $pH + pOH = 14$
- Neutralización: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

Cinética química

- Velocidad de reacción: $v = k[A]^m[B]^n$
- Orden de reacción: $m + n$
- Ecuación de Arrhenius: $k = Ae^{-E_a/(RT)}$

Electroquímica

- Celda galvánica: energía química $\rightarrow$ eléctrica.
- Potencial estándar: $E^\circ_{\text{celda}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}}$
- Ecuación de Nernst: $E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{n} \log Q$ (a 298 K)

Guía de apoyo para química básica – ¡Consulta la tabla periódica y practica!